

在 COMSOL Multiphysics 6.4 版本中创建

基于波的时域室内声学仿真 (含频率相关阻抗)

简介

近年来，基于波的室内声学仿真技术得到广泛应用，这得益于计算性能的提升和新数值方法的开发。传统的方法是在频域中解决包含实际壁阻抗条件的难题。然而，最新的研究已经将重点转向了在时域模型中使用频率相关数据的部分分式表示法实现频率相关阻抗（详见[参考资料 1](#)、[参考资料 2](#)、[参考资料 3](#)）。

本教程介绍如何利用 *部分分式拟合* 函数获得频率相关的壁阻抗数据的部分分式表示法，并利用这些结果设置时域内室内声学响应仿真的内置阻抗边界条件。模型采用 *压力声学*，*时域显式* 接口基于间断伽辽金 (dG-FEM) 法模拟声音的传播过程。这种方法采用无矩阵方法和时域显式求解器，非常节省内存，适合集群架构上的分布式计算。

模型定义

本模型分析了图 1 左图所示的 50.5 m^3 小型房间的声学响应。扬声器位于电视机左侧，发出的声信号是由高斯包络调制的正弦波，中心频率为 $f_0 = 700 \text{ Hz}$ 。随着信号从扬声器向外传播，在扬声器到沙发的直线上等距分布的四个听音点测量声压，如图 1 右图所示。

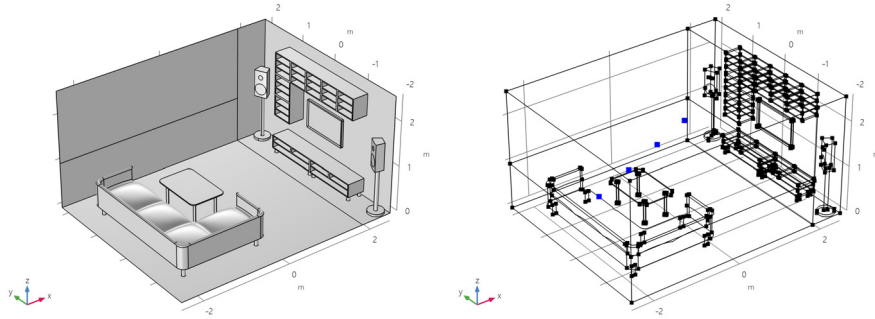


图1：房间几何形状（左）和听音点位置（右）。

我们利用简化的局部反应近似模型来模拟地毯、天花板、沙发和墙壁的吸声特性，其中，表面某一点的响应取决于该点的声压，这种特性通过在表面上施加阻抗边界条件来描述。对于非纯阻性的情况，例如多孔材料，边界阻抗会随频率变化，在频域中形成相应的边界条件

$$u_n(\omega) = \frac{p(\omega)}{Z(\omega)} = Y(\omega)p(\omega) \quad (1)$$

其中， Z 是频率相关比阻抗， Y 是导纳。方程 1 在时域中的对应表达式通过卷积而非乘法来实现

$$u_n(t) = \int_{-\infty}^t Y(t-\tau)p(\tau)d\tau \quad (2)$$

因此，需要了解时域中的 $Y(t)$ ，以便计算逆傅里叶（或拉普拉斯）变换。显然，对于从各种多孔介质声学模型或测量中获得的一般 $Y(\omega)$ ，无法通过解析方法完成此操作。此外，仅已知若干频率或某一频率范围的阻抗（导纳）值尚不足以将边界条件从频域转换到时域。因此，必须将 $Y(\omega)$ 扩展到整个复平面。

通过在整个复平面上定义的 $Y(\omega)$ 的有理近似，可以推导出 $Y(t)$ 的近似解析表达式：

$$Y(\omega) \approx \frac{a_0 + a_1(i\omega) + \dots + a_N(i\omega)^N}{1 + b_1(i\omega) + \dots + b_N(i\omega)^N} = Y_\infty + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{i\omega - \alpha_k} \quad (3)$$

实际上，方程 3 右侧的每个分数项都对应于时域内的指数衰减

$$L^{-1}\left(\frac{A_k}{s - \alpha_k}\right) = A_k e^{\alpha_k t} H(t) \quad (4)$$

其中， L^{-1} 表示逆拉普拉斯变换， $H(t)$ 表示 Heaviside 阶跃函数。

然而，为了确保时域边界条件的物理合理性，方程 3 给出的近似值必须满足以下三个条件：

- 因果性， $Y(\omega)$ 在 $\Im(\omega) > 0$ 的条件下是解析值且不为零；
- 实数性， $\bar{Y}(\omega) = Y(-\omega)$ ，即 $\Re(Y(\omega))$ 是偶数， $\Im(Y(\omega))$ 是奇数；
- 被动性，对于所有实数 ω ， $\Re(Y(\omega)) > 0$ 。

为，需遵循以下几点： Y_∞ 为实数；留数 A_k 和极点 α_k 为实数或成复共轭对出现； $\Re(\alpha_k) < 0$ （以确保方程 4 中的指数随着时间的增加而衰减），即，

$$Y(\omega) \approx Y_\infty + \sum_{k=1}^{N_R} \frac{R_k}{i\omega - \xi_k} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N_C} \left[\frac{Q_k}{i\omega - \zeta_k} + \frac{\bar{Q}_k}{i\omega - \bar{\zeta}_k} \right] \quad (5)$$

其中， N_R 和 N_C 分别为纯实数极点和复共轭极点对的数量。

方程 5 中的公式可用于将方程 2 中的积分计算简化为辅助常微分方程 (ODE) 组，以处理记忆变量。这种方法被称为 ADE 法（见参考资料 1、参考资料 2、参考资料 3）。当

设置带有一般局部反应（有理近似）选项的阻抗边界条件时，软件会自动创建并求解常微分方程组。

结果与讨论

图 2 展示了拟合后的随频率变化的导纳数据的实部和虚部。可以看出，沙发表面的吸音性比其他表面更强，尤其是在高频区域。

图 3 以蓝色、绿色、红色和青色显示听音点远离声源时记录到的声压。这些值相对于声源处的最大压力进行了标准化处理。从图中可以看出，随着时间的推移，声压幅值逐渐减小。

图 4 显示了信号在室内的传播过程。扬声器发出的信号在 $t = 4T_0$ ($T_0 = 1/f_0$) 时到达听音点 1，在 $t = 11T_0$ 时到达听音点 4。随后，信号在 $t = 18T_0$ 和 $t = 25T_0$ 时发生多次反射，同时信号幅度逐渐减小。

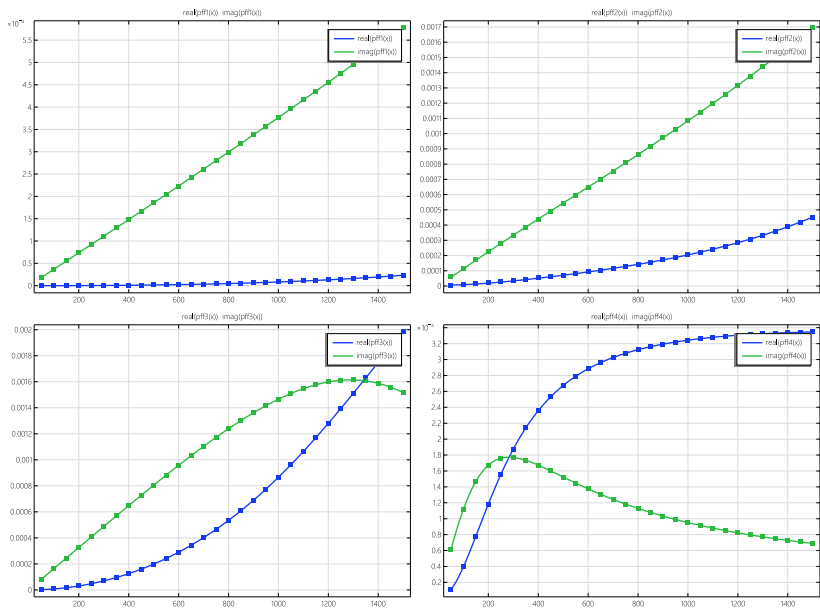


图2：地毯、天花板、沙发和墙壁的原始导纳数据和部分分式扩展（从上到下，从左到右）。

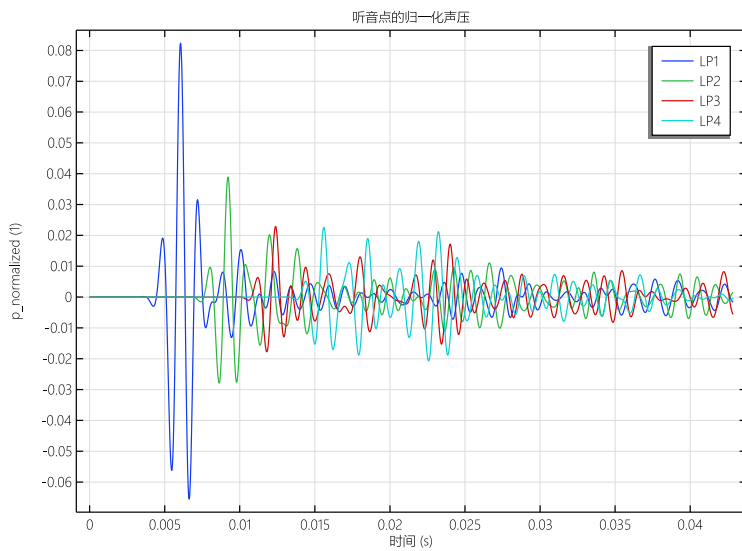


图3：听音点的声压。

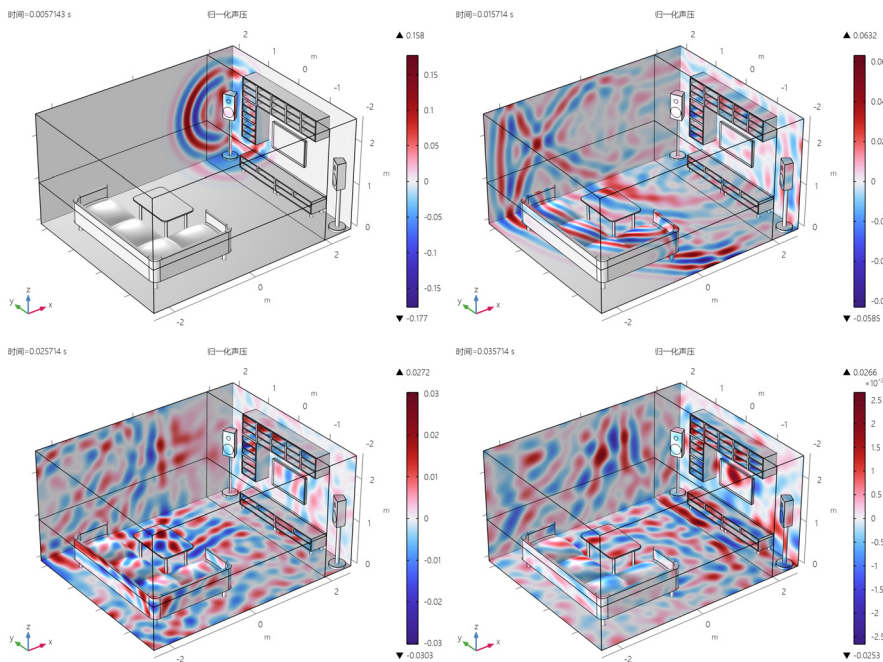


图4: $t = 4T_0$ 、 $11T_0$ 、 $18T_0$ 和 $25T_0$ 时的归一化声压（从上到下，从左到右）。

COMSOL 软件功能实现说明

部分分式拟合导纳数据

我们使用内置的**部分分式拟合**函数，在 50 Hz 至 1.5 kHz 的频率范围内，对地毯、天花板、沙发和墙壁的导纳数据进行了部分分式近似（扩展）。[方程 5](#) 所给出的公式确保了实数条件得以满足，但因果性条件和被动性条件并非总是得到满足。然而，**部分分式拟合**函数提供了必要的工具，可用于调整结果以满足这些条件，以确保时域阻抗边界条件在物理上是合理的。

部分分式拟合函数在**高级**栏中给定的容差范围内拟合输入数据（默认为 10^{-3} ）。容差误差越大，[方程 3](#) 中多项式的次数 N 就越高，因而展开式[方程 5](#) 中的项数也就越多。展开式中的极点 / 留数数量又与为内存变量求解的常微分方程数量相对应。默认容差可在近似精度与展开式中的项数之间取得平衡，进而影响在阻抗边界条件中使用展开式时的计算成本。当然，适当增大容差可能会带来更好的拟合效果。

以模型中的首个部分分式拟合函数为例，它用于拟合地毯的导纳数据。使用默认容差得到的拟合结果包含一个实数极点和一对复数极点。虽然整体拟合效果尚可，但仔细分析发现在低频时违反了被动性条件： Y 的实部在 50 至 90 Hz 之间变为负值。将容差调整为更严格的 10^{-5} 后，得到两个额外的实数极点项，使得部分分式展开在给定频率范围内满足被动性条件（见图 5）。

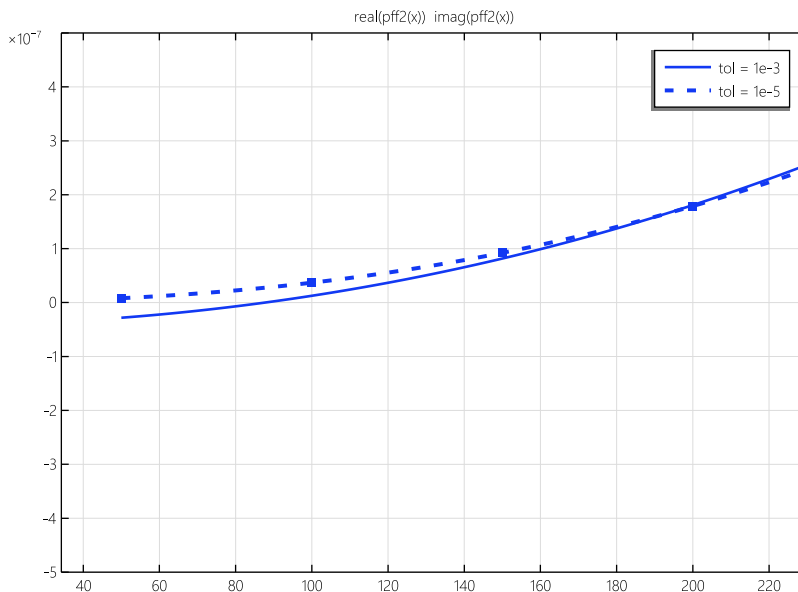


图5：使用容差 10^{-3} 和 10^{-5} 得到的地毯导纳拟合的实部。

如果部分分式展开式中的一个或多个极点具有正实部（即这些极点不稳定），就会违反因果性条件。这种情况通常发生在纯实数极点上。如果一个不稳定的极点具有相对较大的留数，可以单击**翻转极点**按钮将其翻转至左半平面，以解决此问题。执行此操作后，软件将自动重新计算并更新相关的留数。您也可以选择启用**自动检测并移除 Froissart 双峰**选项，然后运行拟合。在清理过程中，残差相对较小的极点将被自动移除。在使用第二个部分分式拟合函数拟合天花板导纳数据时，可以采用这种方法。

在使用第三个部分分式拟合函数构建沙发导纳的部分分式展开式时，出现了不同的情况。按照默认容差对数据进行拟合，得到的近似结果满足所有三个条件。然而，实值极点的绝对值远大于复值极点的绝对值，这会导致一个刚性常微分方程，从而影响时间积分方案的稳定性。而本教程中使用的“压力声学，时域显式”物理场接口正是基于显式时间积分方案。时步完全取决于最小网格单元大小（见下文）和声速，有时这个步长可能过大，以至于无法获得常微分方程的稳定解。

这种极点的影响通常局限于特定区域，因此我们可以通过单击[更新留数](#)按钮来忽略它们。对于默认容差，忽略实值极点后，近似效果会变差（见图 6 左图）。如果增大容差，会额外增加一对复值极点，并且在移除实值极点后，结果在视觉上仍然保持一致。

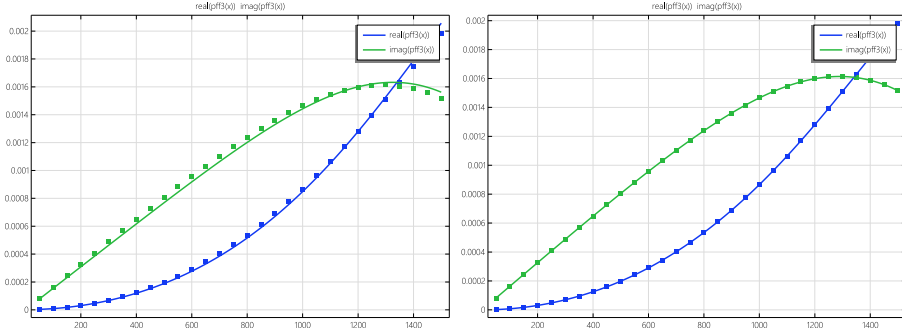


图6：移除实值极点后，使用容差 10^{-3} （左）和 10^{-5} （右）计算得到的沙发导纳近似值。

当展开式中包含伪极点（也称为 Froissart 双体）时，应采用相同的处理方法。这些伪极点的特征是留数接近于零，在方程 3 给出的有理近似中相当于极点与零点非常接近的配对。

网格和时域显式求解器

在时域中求解波传播问题对波型的空间和时间分辨率都有一定要求。网格必须足够细化才能解析信号的频率组成。对于非线性压力声学，时域显式物理场接口中默认采用的四次离散化方法，确保精度的关键在于使网格单元大小不超过最小波长的 $2/3$ 。本教程研究图 7 所示宽频带信号的传播及其频率组成。可以看出，频率组成不受 $f_0 = 700$ Hz 的限制。因此，为了确保结果的准确性，网格必须能够解析更短的波长，至少达到 $\lambda_0/2 = c_0/(2f_0)$ 。这就意味着， $h_{\max} \leq \lambda_0/3$ 。

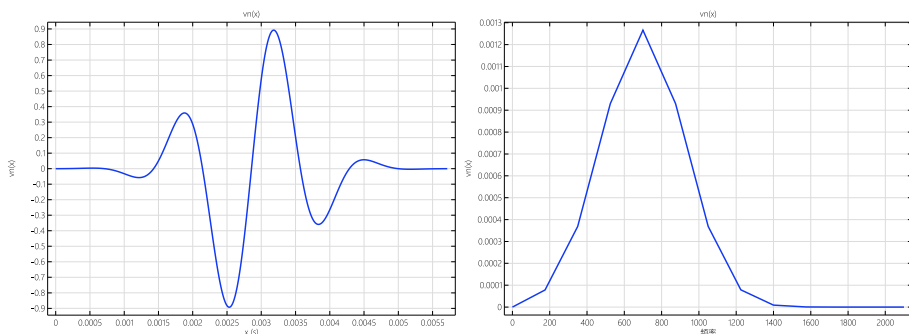


图7：源信号（左）及其频率组成（右）。

非线性压力声学，时域显式接口基于 dG-FEM，并采用显式时间积分方案。为确保时间积分方法的稳定性，时步应遵循 CFL 条件，即 $\Delta t \leq h_{\min}/c_0$ ，其中， $h_{\min}$ 是最小网格单元大小。求解器会根据网格和声速自动推导出时步。

参考资料

1. H. Wang, M. Cosnefroy, and M. Hornikx, “An arbitrary high-order discontinuous Galerkin method with local time-stepping for linear acoustic wave propagation,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 149, p. 569, 2021; doi.org/10.1121/10.0003340.
2. F. Pind, A.P. Eising-Karup, C-H Jeong, J.S. Hesthaven, and J. Strømman-Andersen, “Time-domain room acoustic simulations with extended-reacting porous absorbers using the discontinuous Galerkin method,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 148, p. 2851, 2020; doi.org/10.1121/10.0002448.
3. H. Wang and M. Hornikx, “Time-domain impedance boundary condition modeling with the discontinuous Galerkin method for room acoustics simulations,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 147, p. 2534, 2020; doi.org/10.1121/10.0001128.

案例库路径：Acoustics_Module/Building_and_Room_Acoustics/
wave_based_room

建模操作说明

从文件菜单中选择**新建**。

新建

在新建窗口中，单击  模型向导。

模型向导

- 1 在模型向导窗口中，单击  三维。
- 2 在选择物理场树中选择声学 > 压力声学 > 压力声学，时域显式 (pate)。
- 3 单击添加。
- 4 单击  研究。
- 5 在选择研究树中选择一般研究 > 瞬态。
- 6 单击  完成。

本教程探讨一个声波信号的传播，该信号在中心频率下的波长大于大部分模型几何细节。因此，可以将几何函数阶次更改为线性拉格朗日单元，这样做将提高模型的稳定性。

组件 1 (COMP1)

- 1 在模型开发器窗口中，单击组件 1 (comp1)。
- 2 在组件的设置窗口中，定位到弯曲网格单元栏。
- 3 从几何函数列表中选择线性拉格朗日单元。

几何 1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下，单击几何 1。
- 2 在几何的设置窗口中，定位到高级栏。
- 3 从几何表示列表中选择 CAD 内核。

导入 1 (imp1)

- 1 在主屏幕工具栏中单击  导入。
- 2 在导入的设置窗口中，定位到源栏。
- 3 单击  浏览。
- 4 浏览到该 App 的“案例库”文件夹，然后双击文件 wave_based_room.mphbin。
- 5 单击  导入。
- 6 在图形工具栏中单击  线框渲染按钮。

点 1 (pt1)

- 1 在几何工具栏中单击  更多体素，然后选择点。
- 2 在点的设置窗口中，定位到点栏。
- 3 在 x 文本框中键入 “1.2[m] 0.2[m] -0.8[m] -1.8[m]”。
- 4 在 y 文本框中键入 “0.75*1.75[m] 0.5*1.75[m] 0.25*1.75[m] 0[m]”。

5 在 **z** 文本框中键入 “1[m] 1[m] 1[m] 1[m]”。

6 单击  构建选定对象。

定义

沙发

1 在定义工具栏中单击  显式。

2 在显式的设置窗口中，在标签文本框中键入 “沙发”。

3 定位到输入实体栏。从几何实体层列表中选择边界。

4 单击  粘贴选择。

5 在粘贴选择对话框中，在选择文本框中键入 “10-20, 25-31, 51, 52, 61, 68-71”。

6 单击确定。

沙发腿

1 在定义工具栏中单击  显式。

2 在显式的设置窗口中，在标签文本框中键入 “沙发腿”。

3 定位到输入实体栏。从几何实体层列表中选择边界。

4 单击  粘贴选择。

5 在粘贴选择对话框中，在选择文本框中键入 “21-24, 32-35, 53-56”。

6 单击确定。

书架

1 在定义工具栏中单击  显式。

2 在显式的设置窗口中，在标签文本框中键入 “书架”。

3 定位到输入实体栏。从几何实体层列表中选择边界。

4 单击  粘贴选择。

5 在粘贴选择对话框中，在选择文本框中键入 “116-206, 265-270, 272-274, 277-279, 281-289”。

6 单击确定。

电视机

1 在定义工具栏中单击  显式。

2 在显式的设置窗口中，在标签文本框中键入 “电视机”。

3 定位到输入实体栏。从几何实体层列表中选择边界。

4 单击  粘贴选择。

5 在**粘贴选择**对话框中，在**选择**文本框中键入“241-261”。

6 单击**确定**。

电视柜

1 在定义工具栏中单击  **显式**。

2 在**显式**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入“电视柜”。

3 定位到**输入实体**栏。从**几何实体**层列表中选择**边界**。

4 单击  **粘贴选择**。

5 在**粘贴选择**对话框中，在**选择**文本框中键入“79-115, 233-240, 263, 264, 271, 275, 276, 280”。

6 单击**确定**。

沙发桌

1 在定义工具栏中单击  **显式**。

2 在**显式**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入“沙发桌”。

3 定位到**输入实体**栏。从**几何实体**层列表中选择**边界**。

4 单击  **粘贴选择**。

5 在**粘贴选择**对话框中，在**选择**文本框中键入“36-50, 57-60, 62-67, 72”。

6 单击**确定**。

扬声器支脚

1 在定义工具栏中单击  **显式**。

2 在**显式**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入“扬声器支脚”。

3 定位到**输入实体**栏。从**几何实体**层列表中选择**边界**。

4 单击  **粘贴选择**。

5 在**粘贴选择**对话框中，在**选择**文本框中键入“207-212, 225-228”。

6 单击**确定**。

天花板

1 在定义工具栏中单击  **显式**。

2 在**显式**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入“天花板”。

3 定位到**输入实体**栏。从**几何实体**层列表中选择**边界**。

4 单击  **粘贴选择**。

5 在**粘贴选择**对话框中，在**选择**文本框中键入“7, 77”。

6 单击**确定**。

地毯

- 1 在定义工具栏中单击  显式。
- 2 在显式的设置窗口中，在标签文本框中键入“地毯”。
- 3 定位到输入实体栏。从几何实体层列表中选择边界。
- 4 单击  粘贴选择。
- 5 在粘贴选择对话框中，在选择文本框中键入“3, 75”。
- 6 单击确定。

墙壁

- 1 在定义工具栏中单击  显式。
- 2 在显式的设置窗口中，在标签文本框中键入“墙壁”。
- 3 定位到输入实体栏。从几何实体层列表中选择边界。
- 4 单击  粘贴选择。
- 5 在粘贴选择对话框中，在选择文本框中键入“1, 2, 4, 5, 8, 9, 74, 78, 262”。
- 6 单击确定。

所有表面

- 1 在定义工具栏中单击  显式。
- 2 在显式的设置窗口中，在标签文本框中键入“所有表面”。
- 3 定位到输入实体栏。从几何实体层列表中选择边界。
- 4 选中所有边界复选框。

听音点

- 1 在定义工具栏中单击  显式。
- 2 在显式的设置窗口中，定位到输入实体栏。
- 3 从几何实体层列表中选择点。
- 4 选择“点” 35、53、121 和 122。
- 5 在标签文本框中键入“听音点”。

创建四个点探针，用于计算从扬声器到沙发途中的声压。

点探针 1 (point1)

- 1 在定义工具栏中单击  探针，然后选择点探针。
- 2 在点探针的设置窗口中，定位到源选择栏。
- 3 单击  清除选择。
- 4 选择“点” 122。

- 5 定位到**表达式**栏。在**表达式**文本框中键入 “`pate.p_t/(1[m/s]*pate.Z)`”。
- 6 选中**描述**复选框。在关联文本框中键入 “LP1”。

点探针 2 (point2)

- 1 右键单击**点探针 1 (point1)** 并选择**复制粘贴**。
- 2 在点探针的设置窗口中，定位到**源选择**栏。
- 3 单击  **清除选择**。
- 4 选择 “点” 121。
- 5 定位到**表达式**栏。在**描述**文本框中键入 “LP2”。

点探针 3 (point3)

- 1 右键单击**点探针 2 (point2)** 并选择**复制粘贴**。
- 2 在点探针的设置窗口中，定位到**源选择**栏。
- 3 单击  **清除选择**。
- 4 选择 “点” 53。
- 5 定位到**表达式**栏。在**描述**文本框中键入 “LP3”。

点探针 4 (point4)

- 1 右键单击**点探针 3 (point3)** 并选择**复制粘贴**。
- 2 在点探针的设置窗口中，定位到**源选择**栏。
- 3 单击  **清除选择**。
- 4 选择 “点” 35。
- 5 定位到**表达式**栏。在**描述**文本框中键入 “LP4”。

全局定义

参数 1

- 1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。
- 2 在**参数**的设置窗口中，定位到**参数**栏。
- 3 在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
f0	700[Hz]	700 Hz	信号中心频率
T0	1 / f0	0.0014286 s	中心频率的信号周期
c0	343[m/s]	343 m/s	声速
lam0	c0 / f0	0.49 m	中心频率的信号波长

波形 1 (wv1)

- 1 在主屏幕工具栏中单击  函数，然后选择全局 > 波形。
- 2 在波形的设置窗口中，在函数名称文本框中键入 “vn”。
- 3 定位到参数栏。在 T 文本框中键入 “ T_0 ”。
- 4 单击以展开调制栏。从大小调制列表中选择高斯。
- 5 在 σ 文本框中键入 “ $T_0/2$ ”。
- 6 单击  创建绘图。

结果

源信号频率组成

在一维绘图组的设置窗口中，在标签文本框中键入 “源信号频率组成”。

函数 1

- 1 在模型开发器窗口中展开源信号频率组成节点，然后单击函数 1。
- 2 在函数的设置窗口中，定位到输出栏。
- 3 从显示列表中选择离散傅里叶变换。
- 4 从显示列表中选择频谱。
- 5 从比例因子列表中选择乘以采样周期。
- 6 选中频率范围复选框。
- 7 在最大值文本框中键入 “ $3*f_0$ ”。
- 8 在源信号频率组成工具栏中单击  绘制。

全局定义

部分分式拟合 - 地毯

- 1 在主屏幕工具栏中单击  函数，然后选择全局 > 部分分式拟合。
- 2 在部分分式拟合的设置窗口中，在标签文本框中键入 “部分分式拟合 - 地毯”。
- 3 定位到数据栏。单击  浏览。
- 4 浏览到该 App 的 “案例库” 文件夹，然后双击文件 `wave_based_room_admittance_carpet.txt`。
收紧容差以确保结果满足被动性条件。
- 5 单击以展开高级栏。在容差文本框中键入 “ $1e-5$ ”。
- 6 单击  拟合参数。
- 7 单击  绘制。

部分分式拟合 - 天花板

- 1 在主屏幕工具栏中单击  函数，然后选择全局 > 部分分式拟合。
- 2 在部分分式拟合的设置窗口中，在标签文本框中键入“部分分式拟合 - 天花板”。
- 3 定位到数据栏。单击  浏览。
- 4 浏览到该 App 的“案例库”文件夹，然后双击文件 wave_based_room_admittance_ceiling.txt。
- 5 单击  拟合参数。
其中一个实数极点不稳定，需要通过单击**翻转极点**按钮将其翻转至左半平面。同时，该极点的残数远小于其他极点，这表明近似函数在该极点附近可能存在一个零点。执行清理过程以移除这个不稳定的极点。
- 6 定位到高级栏。选中**自动检测并移除 Froissart 双峰**复选框。
- 7 单击  拟合参数。
- 8 单击  绘制。

部分分式拟合 - 沙发

- 1 在主屏幕工具栏中单击  函数，然后选择全局 > 部分分式拟合。
- 2 在部分分式拟合的设置窗口中，在标签文本框中键入“部分分式拟合 - 沙发”。
- 3 定位到数据栏。单击  浏览。
- 4 浏览到该 App 的“案例库”文件夹，然后双击文件 wave_based_room_admittance_sofa.txt。
如前所述，调整容差并忽略实值极点。
- 5 定位到高级栏。在容差文本框中键入“ $1e-5$ ”。
- 6 单击  拟合参数。
- 7 定位到极点和留数栏。找到**实留数和极点**子栏。单击  **清除表格**或删除包含实值残数和极点的表格行。
- 8 单击  **更新留数**。
- 9 单击  绘制。

部分分式拟合 - 墙壁

- 1 在主屏幕工具栏中单击  函数，然后选择全局 > 部分分式拟合。
- 2 在部分分式拟合的设置窗口中，在标签文本框中键入“部分分式拟合 - 墙壁”。
- 3 定位到数据栏。单击  浏览。
- 4 浏览到该 App 的“案例库”文件夹，然后双击文件 wave_based_room_admittance_wall.txt。
- 5 单击  拟合参数。

6 单击  绘制。

添加材料

- 1 在材料工具栏中，单击  添加材料以打开添加材料窗口。
- 2 转到添加材料窗口。
- 3 在模型树中选择内置材料 > Air。
- 4 单击窗口工具栏中的添加到组件。
- 5 在材料工具栏中，单击  添加材料以关闭添加材料窗口。

压力声学，时域显式 (PATE)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下，单击压力声学，时域显式 (pate)。
- 2 在压力声学，时域显式的设置窗口中，定位到模型方程和求解器设置栏。
- 3 选中使用加速求解器公式复选框。
- 4 清除在 GPU 上计算残差复选框。

法向速度 1

- 1 在物理场工具栏中单击  边界，然后选择法向速度。
- 2 选择“边界” 222。
- 3 在法向速度的设置窗口中，定位到法向速度栏。
- 4 在 $v_n(x)$ 文本框中键入“1”。
- 5 在 $l(t)$ 文本框中键入“ $v_n(t)$ ”。

阻抗 1 - 地毯

- 1 在物理场工具栏中单击  边界，然后选择阻抗。
- 2 在阻抗的设置窗口中，在标签文本框中键入“阻抗 1 - 地毯”。
- 3 定位到边界选择栏。从选择列表中选择地毯。
- 4 定位到阻抗栏。从阻抗模型列表中选择一般局部反应（有理近似）。
- 5 从部分分式拟合列表中选择基于函数。
- 6 从引用列表中选择部分分式拟合 - 地毯 (pff1)。
- 7 单击  导入。

阻抗 2 - 天花板

- 1 右键单击阻抗 1 - 地毯并选择复制粘贴。
- 2 在阻抗的设置窗口中，在标签文本框中键入“阻抗 2 - 天花板”。
- 3 定位到边界选择栏。从选择列表中选择天花板。
- 4 定位到阻抗栏。从引用列表中选择部分分式拟合 - 天花板 (pff2)。

5 单击  导入。

阻抗 3 - 沙发

- 1 右键单击**阻抗 2 - 天花板**并选择**复制粘贴**。
- 2 在**阻抗**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入“阻抗 3 - 沙发”。
- 3 定位到**边界选择**栏。从**选择**列表中选择**沙发**。
- 4 定位到**阻抗**栏。从**引用**列表中选择**部分分式拟合 - 沙发 (pff3)**。
- 5 单击  导入。

阻抗 4 - 墙壁

- 1 右键单击**阻抗 3 - 沙发**并选择**复制粘贴**。
- 2 在**阻抗**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入“阻抗 4 - 墙壁”。
- 3 定位到**边界选择**栏。从**选择**列表中选择**墙壁**。
- 4 定位到**阻抗**栏。从**引用**列表中选择**部分分式拟合 - 墙壁 (pff4)**。
- 5 单击  导入。

网格 1

扫掠 1

- 1 在**网格**工具栏中单击  **扫掠**。
- 2 在**扫掠**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。
- 3 从**几何实体层**列表中选择**域**。
- 4 选择“域”2。

自由三角形网格 1

- 1 在**网格**工具栏中单击  **更多生成器**，然后选择**自由三角形网格**。
- 2 在**自由三角形网格**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。
- 3 从**选择**列表中选择**沙发**。

自由四面体网格 1

- 1 在**网格**工具栏中单击  **自由四面体网格**。
- 2 在**自由四面体网格**的**设置**窗口中，单击以展开**单元质量优化**栏。
- 3 从**优化级别**列表中选择**高**。
- 4 选中**避免过小的单元**复选框。

大小

- 1 在**模型开发器**窗口中，单击**大小**。
- 2 在**大小**的**设置**窗口中，定位到**单元大小**栏。

- 3 单击**定制**按钮。
- 4 定位到**单元大小**参数栏。在**最大单元大小**文本框中键入 “1am0/3”。
- 5 在**最小单元大小**文本框中键入 “0.04”。
- 6 在**曲率因子**文本框中键入 “0.3”。
- 7 单击  **全部构建**。

研究 1

步骤 1：瞬态

- 1 在**模型开发器**窗口的**研究 1**节点下，单击**步骤 1：瞬态**。
- 2 在**瞬态**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。
- 3 在**输出时步**文本框中键入 “range(0,T0,30*T0)”。
- 4 单击以展开**在输出中存储**栏。在表中输入以下设置：

接口	输出	选择
压力声学，时域显式 (pate)	选择	

- 5 在**选择**下，单击  **添加**。
- 6 在**添加**对话框中，从**选择**列表中选择**所有表面（边界）**。
- 7 单击**确定**。
- 8 在**模型开发器**窗口中，单击**研究 1**。
- 9 在**研究**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。
- 10 清除**生成默认绘图复选框**。
- 11 在**研究**工具栏中单击  **获取初始值**。

结果

点探针 1

探针表格中会有超过 10000 个单元格，因此要增加表格大小。

探针表 1

- 1 转到**探针表 1**窗口。
- 2 单击窗口工具栏中的**设置**。

结果

探针表 1

- 1 在表格的设置窗口中，定位到显示栏。
- 2 在最大显示行数文本框中键入 “20000”。

研究 1

在研究工具栏中单击  计算。

本文前面部分描述了所有的绘图。

结果

听音点的归一化声压

- 1 在模型开发器窗口的结果节点下，单击探针绘图组 2。
- 2 在一维绘图组的设置窗口中，在标签文本框中键入 “听音点的归一化声压”。
- 3 单击以展开标题栏。从标题类型列表中选择标签。
- 4 定位到绘图设置栏。
- 5 选中 y 轴标签复选框。在关联文本框中键入 “p_normalized (1)”。

探针表图 1

- 1 在模型开发器窗口中展开听音点的归一化声压节点，然后单击探针表图 1。
- 2 在表图的设置窗口中，单击以展开图例栏。
- 3 从图例列表中选择手动。
- 4 在表中输入以下设置：

图例
LP1
LP2
LP3
LP4

- 5 在听音点的归一化声压工具栏中单击  绘制。

归一化声压

- 1 在结果工具栏中单击  三维绘图组。
- 2 在三维绘图组的设置窗口中，在标签文本框中键入 “归一化声压”。
- 3 定位到数据栏。从时间 (s) 列表中选择 0.015714。
- 4 单击以展开标题栏。从标题类型列表中选择标签。
- 5 定位到颜色图例栏。选中显示最大值和最小值复选框。

6 选中**显示单位**复选框。

表面 1

- 1 在归一化声压工具栏中单击  **表面**。
- 2 在**表面**的**设置**窗口中，定位到**表达式**栏。
- 3 在**表达式**文本框中键入 “ $\text{pate.p_t}/(1[\text{m/s}]*\text{pate.Z})$ ”。
- 4 定位到**着色和样式**栏。从**颜色表**列表中选择 **Wave**。
- 5 从**缩放**列表中选择**线性对称**。

选择 1

- 1 在归一化声压工具栏中单击  **选择**。
- 2 在**选择**的**设置**窗口中，定位到**选择**栏。
- 3 单击  **粘贴选择**。
- 4 在**粘贴选择**对话框中，在**选择**文本框中键入 “3, 8-72, 75, 78-289”。
- 5 单击**确定**。